김남주 NamJu Kim



AI 엔지니어 · 신라이앤씨

신라이앤씨 개발팀 · 경북대학교 인공지능학과 석사과정

joo24587@gmail.com · github.com/zoo3323 · zoo3323.github.io

비전 AI·LLM 연구·개발

신라이앤씨 개발팀에서 주차장 CCTV 비전 AI를 연구하고 개발합니다. 경북대학교 인공지능학과 석사과정에도 재학 중입니다. 이전에는 패턴앤에서 산업 안전 영상 분석과 위험성평가 AI를 개발했습니다. 제이솔루션에서는 공간 데이터 분석을 맡았습니다. 주로 Python으로 비전 AI와 LLM을 다룹니다.

비전 AI는 모델 설계부터 현장 배포까지 전 과정을 주도했습니다. 데이터셋과 지표, 가드레일을 설계하고 정량 평가와 경량화를 맡았습니다. 품질과 지연, 비용을 수치로 비교해 장비마다 맞는 모델을 골랐습니다. 현장 모델은 릴리스마다 같은 벤치마크로 다시 평가하며 개선했습니다.

LLM 서비스와 AI 에이전트도 개발했습니다. 텍스트와 이미지를 함께 다루도록 LLM과 VLM을 조합했습니다. 답변에는 RAG와 MCP 조회로 근거를 붙였습니다. 점수나 판정처럼 틀리면 안 되는 값은 코드로 계산했습니다. LLM에는 그 근거를 문장으로 옮기는 역할만 맡겼습니다.

경력

신라이앤씨 개발팀 연구원 — 2026. 6. – 현재

주차장 CCTV·한칸주차 카메라 영상 기반 차량 하단면 검출·주차면 점유 판단 AI 모델 연구·개발. 데이터 수집·라벨링 도구 구축부터 모델 설계·실험·정량 평가, 경량화, 엣지·GPU 서버 배포까지 담당.

패턴앤 AI개발팀 연구원 — 2025. 8. – 2026. 5.

사업장 CCTV 안전모 미착용·화재·침입 감지 실시간 영상 분석 서버 개발, LLM·VLM·RAG 기반 공공기관 위험성평가표 검토 플랫폼 1인 설계·구현.

제이솔루션 ABB연구개발팀 사원 — 2024. 6. – 2025. 1.

빅데이터 분석 사업 프로젝트 담당, QGIS·Python 분석 주도. 머신러닝·지리가중회귀(GWR)로 지역별 영향 차이를 반영해 경상북도 주요 시군 노인보호구역 최적입지 도출. 경북대학교 AI 빅데이터 전문가 양성과정 협업기업 멘토로 교육생 프로젝트 두 건 지도.

회사 프로젝트

2.5D 차량 하단면 검출 신라이앤씨 · 모델 연구·개발, 서버·엣지 배포 — 2026. 7. – 9.

주차장 영상에서 캘리브레이션 없이 차량 하단면을 검출해 주차면 점유를 판단하는 모델

CFQ 표현 설계: 기존 평행사변형 표현 대비 검출 정확도 **6.6% 향상**, 무효 사각형 **0건**
중심점 기반 one-stage 구조: 2단계 방식(검출 후 꼭짓점 회귀) 대비 파라미터 **89%**, 추론 시간 **55% 감소**

라벨링 도구 신라이앤씨 · 도구 설계·개발 — 2026. 7. – 9.

현장 영상 수집, 카메라 캘리브레이션, 하단면 라벨링, 학습 세트 내보내기를 한 흐름으로 잇는 사내 웹 도구

현장 CCTV 녹화 프레임 수집, 카메라 각도 변경 감지와 화소 변화 기반 중복 제거 구현
주차면의 가로와 세로 직선, 직각, 크기(2.5×5 m)로 어안 왜곡 계수, 지면 호모그래피, 초점거리, 카메라 높이, 롤 보정 구현

안전 영상 분석 패턴앤 · 영상 분석 서버 개발 — 2025. 8. – 12.

사업장 CCTV의 RTSP 영상에서 화재·연기, 안전모 미착용, 출입 금지 구역 침입을 감지하고 여러 카메라의 인원을 파악하는 실시간 영상 분석 서버

모델 라우터와 동적 모델 매니저 구현: 상주 모델 **4개 → 1개**로 GPU 1대에서 모델 4종 운용, VRAM 부족(OOM) 해결
카메라별 디코딩 스레드와 자동 재연결로 카메라 장애 개별 격리, 결과를 box, roi, count 단일 스키마로 통일해 WebSocket 송출

위험성평가 AI 패턴앤 · 1인 풀스택·LLM 개발 — 2026. 1. – 5.

공공기관이 하청업체에서 받는 위험성평가표를 올리면 LLM·VLM이 위험 등급·보완 사항을 평가하고 법령·내부 문서 근거를 붙이는 검토 플랫폼

텍스트와 이미지 AI 파이프라인: vLLM 자체 서빙 LLM으로 평가표 2단계 분석과 TBM 회의록 분석, VLM으로 현장 사진 분석
법령 RAG: 조문 계층을 보존한 산업안전보건법령 전처리, 로컬 LLM 4종 비교로 서빙 모델 선정, 답변 충실도 **98%**, 검색 재현율 **84%**

노인보호구역 입지 분석 제이솔루션 · 프로젝트 담당 · 공간 데이터 분석 2024 – 2025

교통사고·노인 시설·도로·인구 공간 데이터를 분석해 경상북도 주요 시군의 노인보호구역 최적입지를 도출한 빅데이터 분석 사업

고령 보행자 교통사고, 노인 시설, 도로 구조, 인구 데이터 수집, Pandas와 GeoPandas 전처리 및 분석 자동화 스크립트 개발

QGIS 행정구역, 교통, 인구, 시설 레이어 통합, 사고 건수와 시간대, 도로 구조, 시설 밀집도 기준 핫스폿과 군집 분석 수행

개인 프로젝트

스코어랩 웹 서비스 · 모두의 창업 2기 1라운드 선정 2026

학원 시험지 PDF 업로드부터 답안 수집·자동채점·유형 분석·학부모 리포트까지 한곳에서 잇는 웹 서비스 기획·개발. LLM·비전 모델로 문항·유형을 읽고 선생님이 확인, 점수·판정은 코드로 계산하고 LLM은 검증된 근거만 리포트 문장으로 작성. 중1~고3 실제 시험지 6세트·198문항으로 오류를 분석해 정답 추출 12.6 → 100%, 배점 70.6 → 100%, 문항 검출 173 → 198개, 유형 정확도 2 → 94%(국어 92~96%·수학 87%·영어 98%)로 개선. 수능·모의고사 30세트·1,200문항 정답지(정답·배점·유형)를 직접 구축하고, 앱 함수를 그대로 호출하는 평가 하네스로 PDF·스캔·정답표 사진 경로를 채점해 모델 선택·오류 수정에 반영.

가나디야 앱 · 모두의 창업 1기 1라운드 선정 2026. 6. – 8.

반려견 맞춤 화식 밀키트 구독 서비스 아이디어로 중소벤처기업부 창업 지원 사업 1라운드 선정. LLM API 기반 스트리밍 상담(SSE)으로 반려견의 알레르기·질환 정보에 맞춘 응답 생성. 반려견 질환·상태 10종을 학회 가이드라인·논문으로 조사해 출처가 명시된 영양소 관리 규칙 7개만 지식 베이스로 구축하고, LLM이 추출한 프로필과 결합해 추천 근거 생성. LLM은 자연어 이해와 구조화만 맡고 판단 근거는 검증된 지식 베이스에 두어 할루시네이션 위험을 줄이도록 설계.

Claude Code 에이전트 플러그인 공개 저장소 2026

paper-summary: 에이전트가 논문 PDF 원문 블록을 빠짐없이 번역하고 스크립트가 완전성을 검증하는 구조로 한국어 번역본·요약본·용어사전 HTML 생성. usage-statusline: Claude·Codex 사용량과 컨텍스트 게이지를 상태줄에 표시.

연구·논문

MDPI MAKE 투고 논문 제1저자 2026. 10. 투고

「Convex Footprint Quadrilateral: Axis-Based Amodal Vehicle Footprint Detection in Parking Surveillance」. 차량 축 기준 앞뒤 변의 폭·기울기로 항상 볼록한 사각형을 만드는 CFQ(Convex Footprint Quadrilateral) 표현 제안, 중심점 기반 one-stage 검출기와 결합해 카메라 캘리브레이션 없이 가려진 하단면까지 검출(amodal). 학술지 Machine Learning and Knowledge Extraction(MDPI) 투고.

학력·자격

경북대학교 대학원 인공지능학과 석사과정 2025. 3. – 재학 중

대구대학교 AI학부 AI소프트웨어전공 학사 2018. 3. – 2024. 2.

정보처리기사 한국산업인력공단 2024. 9.

다루는 기술

비전 AI	PyTorch, OpenCV, YOLO·CARLA, 지식 증류·양자화, ONNX·TensorRT
LLM	vLLM, RAG, VLM, MCP, QLoRA
개발	Python, FastAPI, Next.js, Docker

자세한 내용과 자료: zoo3323.github.io/about/